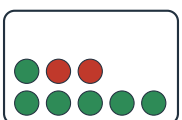
Условие

Партида се състои от n доброкачествени и m бракувани изделия. За проверка са взети s изделия. При проверката се оказало, че първите k са доброкачествени ($k < s$). Пресметнете вероятността $(k+1)$-вото изделие да е доброкачествено.



n добри, m бракувани

Модел

Изделията се вадят едно по едно без връщане. Знаем, че първите k са добри, и питаме за $(k+1)$-вото.

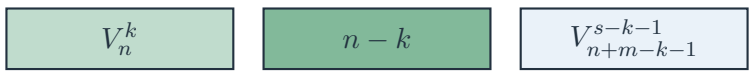
Пространството са всички наредени s-торки различни изделия, при които първите k са добри. Всички те са равновероятни:

$$|\Omega| = \underbrace{V_n^k}_{\text{първите } k} \cdot \underbrace{V_{n+m-k}^{s-k}}_{\text{останалите } s-k} .$$

Първите k места могат да се заемат само от добри изделия, затова V_n^k. Останалите $s-k$ места се заемат от което и да е от оставащите $n+m-k$ изделия.

Броим благоприятните

На място $k+1$ трябва да има добро изделие:



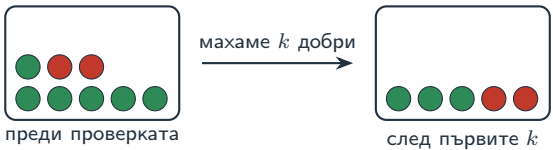
$$|A| = V_n^k \cdot (n-k) \cdot V_{n+m-k-1}^{s-k-1}.$$

Делим. Използваме $V_N^j = N \cdot V_{N-1}^{j-1}$ с $N = n+m-k$:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{V_n^k \,(n-k)\, V_{n+m-k-1}^{s-k-1}}{V_n^k \,(n+m-k)\, V_{n+m-k-1}^{s-k-1}} = \frac{n-k}{n+m-k}.$$

Интуиция: просто теглим нататък

След като първите k са извадени и са добри, в партидата остават $n-k$ добри и m бракувани:



Следващото изделие е равновероятно всяко от останалите $n+m-k$. Колко изделия ще проверим след него (s) не влияе на него.

Пример: $n=6$, $m=2$, $k=3$. Остават 3 добри и 2 бракувани, $\mathbb{P}=\frac{3}{5}$. Формулата: $\frac{6-3}{6+2-3}=\frac{3}{5}$. ✓

Отговор. $\mathbb{P}=\dfrac{n-k}{n+m-k}$.